

《网络安全技术与应用》

实验一：常用网络命令应用

班级：计科 20215 班 姓名：卢瑶 学号：20211018341 时间：2024.3.27
地点：绿 2-102 指导教师：马洪亮

一、实验目的：熟练掌握常用网络命令的使用，并能用于网络故障的诊断。

二、实验环境：实现自己功能的软硬件环境（根据自己的实际情况来写）。

- **软件环境：**
 - 操作系统：Windows 10 Professional 64-bit，确保操作系统已经安装所有最新的更新和补丁。
 - 命令行工具：Windows 命令提示符（CMD）或 PowerShell，用于执行网络命令。
 - 网络工具：使用系统自带的网络诊断工具，如 ipconfig、ping、tracert 和 nslookup。
- **硬件环境：**
 - 一台配置正常的计算机，至少 4GB RAM，有稳定的网络连接。
 - 网络连接：通过无线或有线方式连接到本地局域网，且可以访问互联网，以进行 ping 和 tracert 测试。
 - 可选：如果实验涉及到局域网内的多台设备，需要额外准备至少一台具有网络功能的设备（如另一台计算机或智能手机）以进行连通性测试。
- **实验准备：**
 - 确保所有设备的防火墙设置允许进行 ping 和其他网络命令的测试。
 - 预先确定要使用 tracert 和 nslookup 测试的目标网站地址。

三、实验步骤：（实验过程的截图或算法流程图等）

1. **检测和诊断网络连通性**
 - 使用 **ping 命令** 来检测网络连通性，测试网络速度，以及估计操作系统类型和路由距离。
 - 使用 **tracert 命令** 来跟踪数据包到目标主机的路径，这有助于诊断数据包传递过程中的延迟问题和路由问题。
2. **查看和诊断网络配置**
 - 使用 **ipconfig 命令** 查看当前设备的 TCP/IP 配置，包括 IP 地址、子网掩码、默认网关，以及更新 DHCP 和 DNS 设置。
 - 使用 **netstat 命令** 查看网络连接、路由表、接口统计数据，以及伪装连接和多播成员资格，这是监控网络连接和进行网络故障诊断的重要工具。
3. **域名和网络服务诊断**
 - 使用 **nslookup 命令** 查询 DNS 记录 and 检查域名解析的正确性，此

命令适合于进行复杂或多次的 DNS 查询。

- 使用 **net 命令** 管理网络资源，查看服务、用户、连接等，特别是利用 **net share** 和 **net start** 命令管理共享资源和服务。

4. 系统信息查看和任务管理

- 使用 **systeminfo 命令** 获取 Windows 操作系统下的计算机及其操作系统的详细配置信息，如操作系统配置、安全更新、硬件属性等。
- 使用 **at 命令** 安排在指定时间执行命令或程序，非常适合安排在系统非活动时段执行的任务。

5. 网络维护和优化

- 使用 **arp 命令** 查看或修改 ARP 缓存中的条目，有助于诊断局域网内 IP 地址与物理地址的对应关系问题。
- 使用 **route 命令** 显示或修改本机的路由表，对于配置和维护网络路由至关重要。

6. 系统清理

- 使用 **cleanmgr 命令** 清理磁盘空间，自动删除不需要的文件和临时文件，优化磁盘使用。

四、实验结果：（实验结果的截图或实现代码）

1.ping 命令：ping 命令是检测网络故障的基本工具。

ping 命令的最简单用法是在命令提示符下输入：**ping** 对方 IP 地址。ping 是一个基本且重要的 TCP/IP 网络工具。作用主要为：

- （1）通常用来检测网络的连通情况和测试网络速度；
- （2）也可以根据域名得到相应主机的 IP 地址；
- （3）根据 ping 返回的 TTL 值来判断对方所使用的操作系统及数据包经过路由器数量。
- （4）因为具备以上功能，ping 命令常常被黑客用来进行网络扫描和攻击。



```
C:\Users\luyao>ping www.baidu.com

正在 Ping www.a.shifen.com [220.181.38.149] 具有 32 字节的数据:
来自 220.181.38.149 的回复: 字节=32 时间=79ms TTL=128
来自 220.181.38.149 的回复: 字节=32 时间=54ms TTL=128
来自 220.181.38.149 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=128
来自 220.181.38.149 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=128

220.181.38.149 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 53ms, 最长 = 79ms, 平均 = 60ms
```

图 1-ping 命令

2.tracert 命令：tracert 是 Windows 网络中的 Trace Route 功能的缩写，用于跟踪路由。基本原理是，通过向目标发送不同 IP 生存时间（TTL）值的 ICMP ECHO 报文，在路径上的每个路由器转发数据包之前，将数据包上的 TTL 减 1，当数据

包上的 TTL 减为 0 时，路由器返回给发送方一个超时信息。

```
C:\Users\luyao>tracert

用法: tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout]
        [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] target_name

选项:
    -d          不将地址解析成主机名。
    -h maximum_hops  搜索目标的最大跃点数。
    -j host-list   与主机列表一起的松散源路由(仅适用于 IPv4)。
    -w timeout     等待每个回复的超时时间(以毫秒为单位)。
    -R           跟踪往返行程路径(仅适用于 IPv6)。
    -S srcaddr     要使用的源地址(仅适用于 IPv6)。
    -4           强制使用 IPv4。
    -6           强制使用 IPv6。
```

图 2-获取命令帮助

```
C:\Users\luyao>tracert 220.181.38.149

通过最多 30 个跃点跟踪到 220.181.38.149 的路由

    1      55 ms      54 ms      56 ms      220.181.38.149

跟踪完成。
```

图 3-跟踪 ip 地址路径

```
C:\Users\luyao>tracert www.baidu.com

通过最多 30 个跃点跟踪
到 www.a.shifen.com [220.181.38.149] 的路由:

    1      59 ms      55 ms      54 ms      220.181.38.149

跟踪完成。
```

图 4-跟踪域名路径

4.nslookup 命令: nslookup(全称 name server lookup), 是一个在命令行界面下的网络工具, 它有两种模式:交互&非交互, 进入交互模式在命令行界面直接输入 nslookup 按回车, 非交互模式则是后面跟上查询的域名或者 IP 地址按回车。一般来说, 非交互模式适用于简单的单次查询, 若需要多次查询, 则交互模式更加适合, 从根服务器进行迭代查询。

语法格式: nslookup - option1 - option2 host-to-find dns-server

```
C:\Users\luyao>nslookup
默认服务器: prl-local-ns-server.shared
Address: 10.211.55.1

> www.baidu.com
服务器: prl-local-ns-server.shared
Address: 10.211.55.1

非权威应答:
名称: www.a.shifen.com
Addresses: 220.181.38.149
           220.181.38.150
Aliases: www.baidu.com
```

图 10-查询成功

5.systeminfo 命令: 该命令是 Windows 中用于显示关于计算机及其操作系统的详细配置信息, 包括操作系统配置、安全信息、产品 ID 和硬件属性, 如 RAM、磁盘空间和网卡和补丁信息等。

```
C:\Users\luyao>systeminfo

主机名: F8C7
OS 名称: Microsoft Windows 11 专业版
OS 版本: 10.0.22631 预览 Build 22631
OS 制造商: Microsoft Corporation
OS 配置: 独立工作站
OS 构建类型: Multiprocessor Free
注册的所有人: 卢瑶
注册的组织:
产品 ID: 00330-80000-00000-AA799
初始安装日期: 2023-12-11, 21:57:17
系统启动时间: 2024-04-13, 9:17:27
系统制造商: Parallels International GmbH.
系统型号: Parallels ARM Virtual Machine
系统类型: ARM64-based PC
处理器: 安装了 4 个处理器。
           [01]: ARMv8 (64-bit) Family 8 Model 0 Revision 0 ~3200 Mhz
           [02]: ARMv8 (64-bit) Family 8 Model 0 Revision 0 ~3200 Mhz
           [03]: ARMv8 (64-bit) Family 8 Model 0 Revision 0 ~3200 Mhz
           [04]: ARMv8 (64-bit) Family 8 Model 0 Revision 0 ~3200 Mhz
BIOS 版本: Parallels International GmbH. 19.1.0 (54729), 1601-01-01
Windows 目录: C:\Windows
系统目录: C:\Windows\system32
启动设备: \Device\HarddiskVolume2
系统区域设置: zh-cn; 中文(中国)
输入法区域设置: en-us; 英语(美国)
时区: (UTC+08:00) 伊尔库茨克
```

图 11-显示详细配置信息

```
系统区域设置: zh-cn; 中文(中国)
输入法区域设置: en-us; 英语(美国)
时区: (UTC+08:00) 伊尔库茨克
物理内存总量: 3,067 MB
可用的物理内存: 675 MB
虚拟内存: 最大值: 4,101 MB
虚拟内存: 可用: 832 MB
虚拟内存: 使用中: 3,269 MB
页面文件位置: C:\pagefile.sys
域: WORKGROUP
登录服务器: \\F8C7
修补程序: 安装了 4 个修补程序。
           [01]: KB5032087
           [02]: KB5027397
           [03]: KB5033375
           [04]: KB5032393
网卡: 安装了 1 个 NIC。
           [01]: Parallels VirtIO Ethernet Adapter
               连接名: 以太网
               启用 DHCP: 是
               DHCP 服务器: 10.211.55.1
               IP 地址:
                   [01]: 10.211.55.3
                   [02]: fe80::de3a:baf2:632f:2903
                   [03]: fdb2:2c26:f4e4:0:953f:2cd7:b292:2066
                   [04]: fdb2:2c26:f4e4:0:62ef:c66f:6702:66f5
Hyper-V 要求: 已检测到虚拟机监控程序, 将不显示 Hyper-V 所需的功能。
```

图 12-显示详细配置信息

6.ipconfig 命令: ipconfig 显示所有当前的 TCP/IP 网络配置值、刷新动态主机配置协议(DHCP)和域名系统(DNS)设置。使用不带参数的 ipconfig 可以显示所有适配器的 IP 地址、子网掩码、默认网关。

```
C:\Users\luyao>ipconfig

Windows IP 配置

以太网适配器 以太网:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : localdomain
    IPv6 地址 . . . . . : fdb2:2c26:f4e4:0:62ef:c66f:6702:66f5
    临时 IPv6 地址. . . . . : fdb2:2c26:f4e4:0:953f:2cd7:b292:2066
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::de3a:baf2:632f:2903%3
    IPv4 地址 . . . . . : 10.211.55.3
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . : 10.211.55.1
```

图 13-显示相关配置等

7.arp 命令：主要是为了调试 dpdk 和用户态协议栈用的。是根据 IP 地址获取物理地址的一个 TCP/IP 协议。主机发送信息时将包含目标 IP 地址的 ARP 请求广播到局域网络上的所有主机，并接收返回消息，以此确定目标的物理地址；收到返回消息后将该 IP 地址和物理地址存入本机 ARP 缓存中并保留一定时间，下次请求时直接查询 ARP 缓存以节约资源。

```
C:\Users\luyao>arp -a

接口: 10.211.55.3 --- 0x3

    Internet 地址            物理地址            类型
    10.211.55.1              00-1c-42-00-00-18    动态
    10.211.55.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff    静态
    224.0.0.22               01-00-5e-00-00-16    静态
    224.0.0.251              01-00-5e-00-00-fb    静态
    224.0.0.252              01-00-5e-00-00-fc    静态
    239.255.255.250          01-00-5e-7f-ff-fa    静态
    255.255.255.255          ff-ff-ff-ff-ff-ff    静态
```

图 14-查看当前电脑上的 ARP 映射表

8.at 命令：

```
C:\Users\luyao>at
AT 命令已弃用。请改用 schtasks.exe。

不支持该请求。

C:\Users\luyao>schtasks.exe

文件夹: \
任务名
===== 下次运行时间 ===== 模式 =====
信息: 目前在你的访问级别上不存在任何可用的计划任务。

文件夹: \Microsoft
任务名
===== 下次运行时间 ===== 模式 =====
信息: 目前在你的访问级别上不存在任何可用的计划任务。

文件夹: \Microsoft\OneCore
任务名
===== 下次运行时间 ===== 模式 =====
信息: 目前在你的访问级别上不存在任何可用的计划任务。

文件夹: \Microsoft\Windows
任务名
===== 下次运行时间 ===== 模式 =====
信息: 目前在你的访问级别上不存在任何可用的计划任务。
```

图 15-at 命令

9.cleanmgr 命令：译为清洁经理，用来清除计算机磁盘中不必要的文件。Windows 系统的命令本质上都是可执行程序，默认存放在 C:\Windows\System32 目录下，cleanmgr 命令对应的便是 cleanmgr .exe 文件，Windows 系统的命令本质上都是可执行程序，默认存放在 C:\Windows\System32 目录下，cleanmgr 命令对应的便是 cleanmgr.exe 文件。

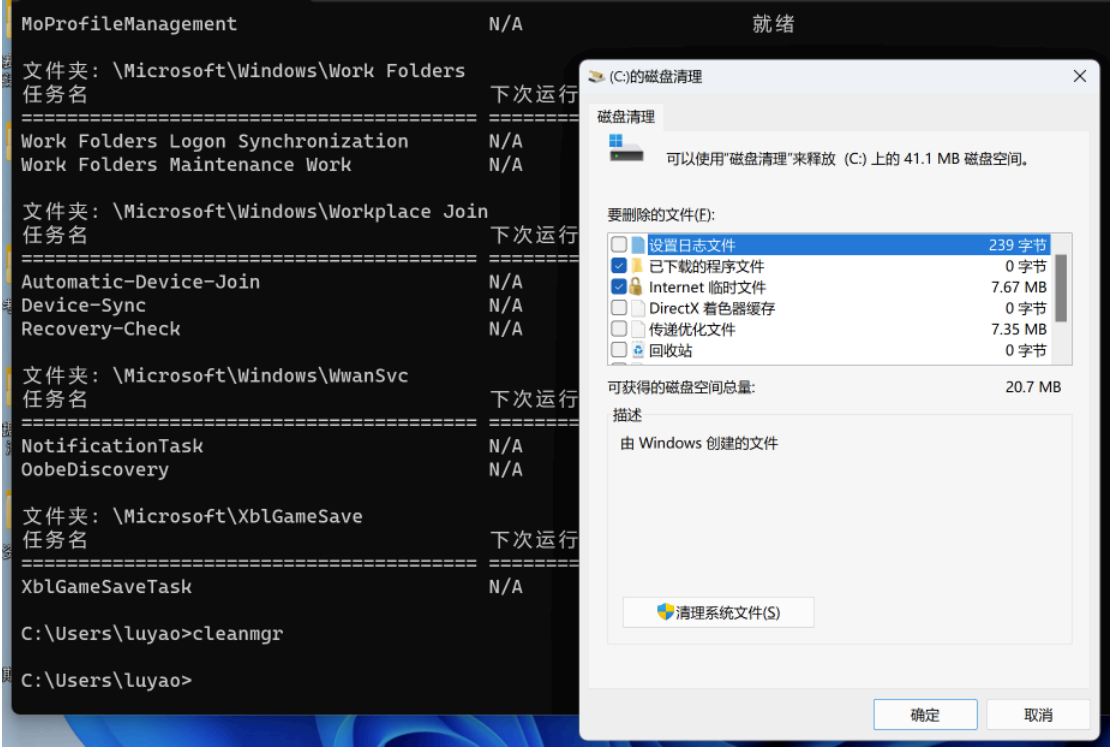


图 16-执行 cleanmgr 命令

10.route 命令：用来显示、添加和修改路由表项的。
route print: 用于显示路由表中的当前项目，在但路由器网段上输出；IP 地址配置了网卡，所有的这些项目都是自动添加的。

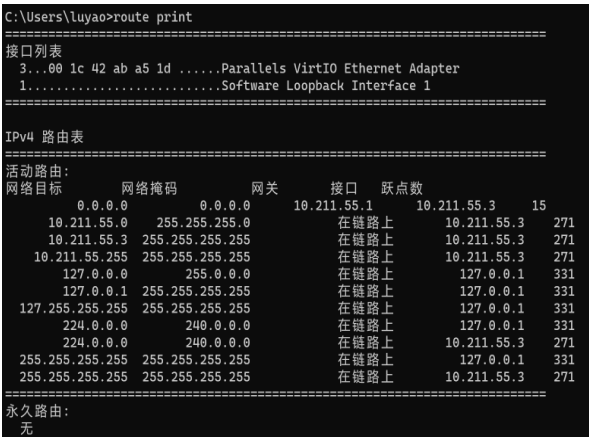


图 17-显示路由表中的当前项目

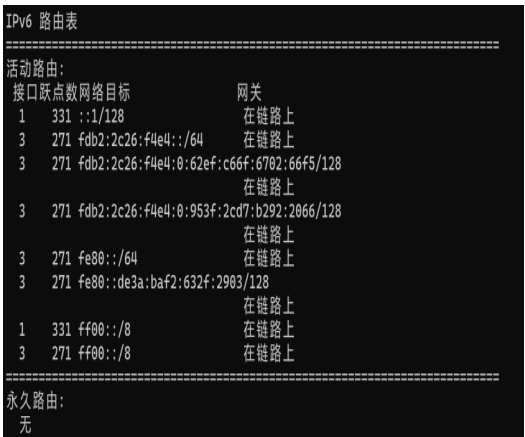


图 18-显示路由表中的当前项目

11.net 命令：net 命令用于核查计算机之间的 NetBIOS 连接，可以查看管理网络环境、服务、用户、登录等信息内容。

net share: 它的作用是创建、删除、或显示共享资源

```
C:\Users\luyao>net share

共享名      资源      注解
-----
C$          C:\       默认共享
IPC$        C:\       远程 IPC
ADMIN$      C:\Windows 远程管理
命令成功完成。
```

图 19-运行 net share 命令

net start: 它的作用是启动服务，或显示已经启动服务的列表。

```
C:\Users\luyao>net start
已经启动以下 Windows 服务:

App Readiness
Application Identity
Application Information
AppX Deployment Service (AppXSVC)
Background Tasks Infrastructure Service
Base Filtering Engine
Client License Service (ClipSVC)
CNG Key Isolation
COM+ Event System
Connected User Experiences and Telemetry
CoreMessaging
Credential Manager
CredentialEnrollmentManagerUserSvc_90394
Cryptographic Services
Data Sharing Service
DCOM Server Process Launcher
Delivery Optimization
Device Setup Manager
DHCP Client
Diagnostic Policy Service
Diagnostic System Host
DNS Client
GameDVR 和广播用户服务_90394
Geolocation Service
Group Policy Client
```

图 20-运行 net start 命令

```
Windows Connection Manager
Windows Defender Firewall
Windows Event Log
Windows Font Cache Service
Windows Management Instrumentation
Windows Push Notifications User Service_90394
Windows Search
Windows 安全中心服务
Windows 推送通知系统服务
Windows 更新
Windows 许可证管理器服务
WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service
Workstation
XtaCache
剪贴板用户服务_90394
功能访问管理器服务
同步主机_90394
安全中心
数据使用量
无线电管理服务
显示策略服务
更新 Orchestrator 服务
连接设备平台服务
连接设备平台用户服务_90394
命令成功完成。
```

图 21-运行 net start 命令

五、实验结果分析:

通过本次实验，我不仅成功地运用了几个核心的网络诊断命令，而且对它们在实际网络故障诊断中的应用有了更加深入的理解。**ipconfig** 命令不仅帮助我了解了本机的网络配置信息，包括 IP 地址、子网掩码和默认网关等，这对于定位网络配置问题非常关键。**ping** 命令作为一个基础但强大的工具，让我能够验证本机与局域网或互联网中其他设备之间的连通性，这在判断网络断开的位置时非常有用。

tracert（或在某些系统中称为 **tracert**）命令为我提供了数据包到达目标主机的路径信息，这对于理解网络中的路由问题非常重要。例如，如果某个跳跃点的延迟异常高，可能就是网络拥堵或故障的位置。**nslookup** 命令让我能够查询域名的 IP 地址信息，这在诊断 DNS 解析问题时非常有价值，例如，当一个网站无法通过其域名访问，但可以通过其 IP 地址访问时，这往往指向了一个 DNS 问题。

通过 arp 命令，我得以查看和理解本地网络中的 IP 与物理地址映射，这对于调试网络通信至关重要，尤其是在处理网络安全问题和避免 ARP 欺骗等问题时。通过 netstat 命令，我能够监控网络连接和端口的状态，这帮助我分析了当前的网络活动和潜在的未授权连接。每个命令都提供了不同层面的网络信息，使我能够全面地诊断并解决网络问题，从而确保网络的稳定运行和高效性能。

六、实验心得：

这次实验加深了我对网络基础和网络诊断工具的理解，使我认识到了理论知识与实践技能之间的重要联系。掌握这些命令行工具不仅提升了我的技术能力，也增强了我解决实际问题的自信心。我也意识到，随着技术的发展，网络环境会变得越来越复杂，因此持续学习和实践是非常必要的。

此外，通过实验中的实践，我发现文档记录和分享经验同样重要。记录下使用每个命令的具体场景和效果，不仅可以帮助自己在未来遇到类似问题时快速查找解决方案，也可以作为团队知识共享的一部分，帮助他人。最后，这次实验让我更加明白了在网络安全领域，了解和应用这些基础的网络命令只是第一步，构建一个安全、稳定和高效的网络环境需要更多的学习和实践。